RESUMO DOS CONTEÚDOS

Instalação de Sistemas Fotovoltaicos





Wenes Gomes Aquino

Prof. Brunno Henrique Brito, D. Eng.

Pós-graduação | IFTO | 2026

ROTEIRO

Roteiro da apresentação

1. Introdução e segurança
2. Estruturas de fixação
3. Instalação dos módulos
4. Instalação elétrica
5. Inversor e comissionamento

Ideia central da disciplina

Instalar um sistema fotovoltaico não é só fixar módulos e conectar cabos. É executar um sistema **elétrico e mecânico** feito para funcionar por **décadas**.



PARTE 1

Introdução e segurança

01

O que é uma instalação bem executada e quais riscos existem na obra.

O que é uma instalação bem executada?

Uma boa instalação atende a **cinco requisitos**:

1

Segurança

Não coloca pessoas em risco

2

Desempenho

Entrega a geração esperada

3

Confiabilidade

Funciona por anos sem falhas

4

Conformidade

Segue projeto, normas e distribuidora

5

Manutenção

Permite inspeção e troca de peças

O sistema é elétrico e mecânico ao mesmo tempo, e precisa operar por décadas.

Do projeto à entrega da usina



1. Projeto: o que o instalador precisa ler

- layout, número e potência dos módulos
- strings, inversor e estrutura
- cabos, proteções e aterramento
- pontos de conexão

2. Planejamento: antes de ir para a obra

- verificar o acesso e avaliar o telhado
- conferir materiais e ferramentas
- ver as condições do clima
- definir a equipe e identificar riscos

Logística, instalação e inspeção

3. Logística

Como levar **30 módulos de 30 kg** ao telhado sem danificar os módulos e sem arriscar a equipe?

4. Instalação

1. estrutura
2. módulos
3. cabeamento
4. inversor
5. proteções e aterramento

5. Inspeção

Antes de energizar, conferir: conexões, polaridade, torque, cabos, proteções, aterramento, identificação e configuração.

Os 4 grandes riscos da obra

1. Queda de altura

Escadas, bordas, telhados frágeis ou molhados, circulação sobre telhas.

2. Choque elétrico

Lado CA: rede, proteção e inversor.
Lado CC: módulos, strings, proteção e inversor.

3. Arco elétrico

Conexão CC mal feita causa aquecimento, carbonização e incêndio.

4. Outros riscos

Ferramentas, carga pesada, cortes, calor, chuva, vento, animais e insetos.

Antes de instalar, pare e pergunte: o que pode dar errado nesta obra?

ABNT NBR 17193 (fevereiro de 2025)

Segurança contra **incêndio e choque elétrico** em sistemas FV em edificações. Protege moradores, equipes de manutenção e bombeiros.

Desligamento rápido (RSD)

Desenergizar os circuitos dos módulos em emergência, de forma manual ou automática.

Proteção contra arco (AFCI)

Detectar e interromper arcos no lado CC para evitar princípio de incêndio.

Limites de tensão

Tensão reduzida a níveis seguros em até **30 s** após o desligamento rápido.

Acesso e rotas

Disposição dos cabos, rotas de fuga e acesso livre para os bombeiros no telhado.

Análise Preliminar de Riscos (APR)

Etapa	Perigo	Consequência	Medida preventiva
Acesso ao telhado	Queda	Lesão grave	Proteção contra queda
Transporte do módulo	Queda de objeto	Ferimentos	Içamento adequado
Instalação dos módulos	Queda	Lesão	Sistema de proteção
Conexão CC	Choque ou arco	Queimadura	Procedimento adequado
Perfuração	Contato com fiação	Choque	Verificação prévia
Trabalho externo	Chuva ou vento	Acidente	Suspender a atividade

Regras de ouro do instalador

1. Nunca comece uma instalação sem entender o projeto.
2. Nunca subestime o risco de queda.
3. Nunca considere o lado CC desligado só porque o inversor está desligado.
4. Nunca improvise materiais, conectores ou procedimentos.
5. Nunca energize sem fazer uma inspeção final.

> *O bom instalador não é o mais rápido. É o que entrega uma instalação segura, correta e que continua funcionando muitos anos depois.*

PARTE 2

Estruturas de fixação

02

O sistema fotovoltaico começa na estrutura.

Por que a estrutura é tão importante?

A estrutura precisa garantir:

1. segurança dos módulos e das pessoas
2. resistência mecânica
3. estabilidade contra o vento
4. durabilidade
5. compatibilidade com os módulos

> *O módulo não deve só ficar preso.*
> *Deve ficar seguro por décadas.*

O caminho das cargas



Toda força no módulo deve chegar com segurança à edificação.

Principais tipos de estruturas

Aplicação	Exemplo de uso
Telha cerâmica	Residências
Telha metálica	Galpões
Fibrocimento	Galpões e residências
Laje	Edificações comerciais
Solo	Usinas e sistemas grandes

Em todos os casos

- fixar na estrutura do telhado, e não só na telha
- usar o fixador certo para cada cobertura
- vedar as perfurações
- seguir o manual do fabricante

Vento e distância entre ganchos

Regra prática

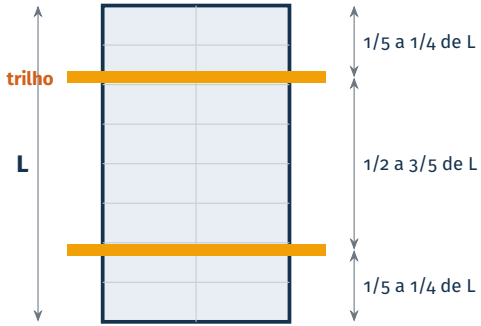
O Brasil é dividido em **5 regiões de vento**.

Quanto **mais vento**, **menor** a distância entre os ganchos.

Região	Vento (km/h)	Módulo 60 cél.	Módulo 72 cél.
I	até 108	2,00 m	1,80 m
II	108 a 126	1,70 m	1,60 m
III	126 a 144	1,50 m	1,40 m
IV	144 a 162	1,35 m	1,25 m
V	162 a 180	1,20 m	1,10 m

Exemplo de fabricante (perfil de alumínio de 45 mm). Sempre seguir o manual do produto usado.

Distância entre trilhos



- *L* é o comprimento do módulo.
- Cada trilho fica a cerca de **1/5 a 1/4 de** *L* da borda.
- Entre os dois trilhos ficam **1/2 a 3/5 de** *L*.

> *O módulo fica apoiado nos pontos indicados pelo fabricante, sem esforço excessivo.*

Estrutura para solo

Estrutura fixa	Rastreador (tracker)
Mais simples	Mais complexo
Menor custo	Maior custo
Menor manutenção	Maior manutenção
Inclinação fixa	Inclinação variável
Mais comum	Projetos específicos
–	Maior produção potencial

Pontos de atenção

- tipo do solo e fundação
- ação do vento
- corrosão e drenagem
- nivelamento e alinhamento

No solo, a estrutura não termina no módulo: ela começa na fundação.

Aterramento da estrutura e erros comuns

Aterramento de painéis e estruturas

- molduras e trilhos **equipotencializados**
- cabo de aterramento entre módulos e trilho
- grampos com dentes que furam o anodizado e fazem contato elétrico
- estrutura ligada ao aterramento do sistema

Erros de instalação

- fixar só na telha
- parafuso inadequado
- não vedar furos
- trilhos desalinhados
- apertar demais
- improvisar peças
- ignorar o manual

Um bom módulo e um bom inversor não compensam uma estrutura mal instalada.

PARTE 3

Instalação dos módulos

Recebimento, manuseio, fixação, conexões e organização dos cabos.

03

Recebimento e manuseio dos módulos

Ao receber

- modelo, potência e quantidade
- número de série
- embalagem
- vidro, moldura e caixa de junção
- cabos e conectores

No transporte

- evitar impactos e torções
- não arrastar
- não apoiar objetos em cima
- considerar peso e tamanho

Na subida ao telhado

- transporte em dupla
- içamento ou guincho
- cuidado com o vento
- comunicação na equipe

Um módulo moderno pode ter mais de 3 m² e funcionar como uma “vela” no vento.

Antes do primeiro módulo e sequência de instalação

Checklist antes de começar

- estrutura concluída e trilhos alinhados
- layout e orientação conferidos
- sequência de instalação definida
- espaçamentos do projeto
- cabos e conectores acessíveis

Sequência prática

1. Posicionar o módulo
2. Ajustar o alinhamento
3. Fixar
4. Aplicar o torque especificado
5. Fazer as conexões
6. Organizar os cabos
7. Conferir a instalação

Danos visíveis e invisíveis

O que evitar

- pisar no módulo
- apoiar peso no vidro
- arrastar na estrutura
- forçar cabos e conectores
- usar como apoio de ferramentas

Visíveis e invisíveis

Visíveis: vidro quebrado, moldura deformada, caixa de junção danificada.

Invisíveis: microfissuras, danos às células, falhas internas.

Causas de microfissuras

- impactos e quedas
- torção
- pressão localizada
- pisoteamento
- manuseio inadequado

Nem todo dano feito na instalação pode ser visto a olho nu.

Conexões entre módulos e crimpagem MC4

Pontos de atenção

- conferir a polaridade
- seguir a sequência da string
- conectores MC4 compatíveis
- encaixe completo
- **“pulo do sapo”**: ligação alternada que reduz o cabo de retorno da string

Crimpagem do conector MC4

1. cortar o cabo
2. decapar no comprimento correto
3. inserir o condutor no terminal
4. crimpar com o alicate específico
5. inserir o terminal no conector
6. conferir o travamento
7. inspecionar a montagem

Organização dos cabos

✕ Errado

- cabos pendurados
- cabos encostando no telhado
- cabos sujeitos à abrasão

✔ Correto

- cabos bem fixados
- string organizada
- conectores protegidos

Conclusões da parte

- O módulo deve chegar intacto à estrutura e ser posicionado conforme o projeto.
- Evitar impactos e esforços mecânicos durante a instalação.
- Uma inspeção final evita problemas futuros.

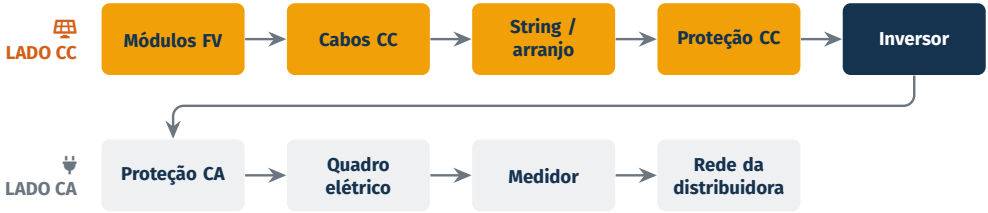
PARTE 4

Instalação elétrica

Cabos, proteções CC e CA, qualidade das conexões e aterramento.

04

Visão geral da instalação elétrica



Do projeto para a obra: o que interpretar

Diagrama unifilar, quantidade de strings, identificação dos circuitos, cabos e proteções especificados, aterramento e caminho dos cabos.

Cabos de corrente contínua (CC)

Cabo comum *versus* cabo FV

✕ Cabo comum	✓ Cabo para FV
pouca resistência UV	resistente a UV
isolação inadequada	dupla isolação
envelhece rápido	feito para área externa

Boas conexões

- conectores compatíveis
- crimpagem correta
- encaixe sem folgas
- proteção contra água
- fora do contato com o telhado
- polaridade conferida

Conector mal crimpado → **Resistência de contato** → **Aquecimento** → **Arco elétrico** → **Risco de incêndio**

Proteções CC e CA

Lado CC

- seccionamento CC
- fusíveis ou disjuntor CC, quando aplicáveis
- DPS CC
- RSD (desligamento rápido)

Lado CA

- **DPS CA**: protege contra surtos de tensão
- **Disjuntor**: protege contra sobrecarga e curto-circuito

Todo sistema precisa de string box separada? Não. Muitos inversores já têm chave CC e DPS internos. Quem define é o projeto.

Separar circuitos CC e CA

Evitar o **mesmo eletroduto** para:

- **CC**: módulos → inversor
- **CA**: inversor → quadro e rede

Por quê?

- facilita identificação e manutenção
- reduz o risco de erro de conexão
- não mistura circuitos de características diferentes
- facilita o seccionamento nas intervenções
- mantém a instalação organizada e conforme o projeto

Qualidade nas conexões elétricas

Recurso	Função principal
Terminal tubular (ilhós) e olhal	Melhorar a conexão de cabos flexíveis
Barramento (fase, neutro, terra)	Distribuir e conectar condutores
Conector de compressão	União mecânica e elétrica robusta
Terminal bimetálico	Transição entre cobre e alumínio
Arruela dentada	Auxiliar o contato e a equipotencialização
Composto antioxidante	Proteção em aplicações específicas
Torquímetro	Garantir o torque especificado

Bem executada *versus* erros comuns

Instalação bem executada

- cabos organizados, curvas adequadas
- conectores protegidos
- circuitos separados e identificados
- eletrodutos bem instalados
- cabos longe de superfícies abrasivas
- sem emendas desnecessárias
- quadro organizado

Erros mais comuns

- cabo CC inadequado
- conector mal crimpado ou incompatível
- cabo exposto ao sol, ou apoiado no telhado
- DPS ausente ou mal instalado
- aterramento inadequado
- disjuntor ou cabo CA mal dimensionado
- quadro sem identificação

Checklist elétrico final (antes de energizar)

Lado CC

- polaridade conferida
- tensão das strings conferida
- conectores inspecionados
- cabos íntegros
- seccionamento adequado
- DPS instalado corretamente
- aterramento e equipotencialização

Lado CA

- tensão conferida
- sequência de fases, quando aplicável
- disjuntor adequado
- cabos e DPS CA conferidos
- PE (terra) conectado
- conexões apertadas
- circuitos identificados

Medição do aterramento com terrômetro

Resistência de aterramento

Método da queda de potencial (NBR 15749)

- X = maior dimensão do aterramento
- haste de corrente (H) a $3X$
- haste de tensão (S) a $Y = 0{,}62 \cdot 3X$
- repetir com Y deslocado $\pm 5\,\%$
- diferença menor que 10 % indica leitura válida
- antes, medir a tensão espúria

Resistividade do solo

Método de Wenner (NBR 7117-1)

- 4 hastes em linha, com espaçamento D igual
- D = 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 m

$$\rho = 2\pi RD$$

ρ: resistividade ($\Omega \cdot$m) R: leitura (Ω) D: distância (m)

PARTE 5

Inversor e comissionamento

05

Instalar, conectar, testar e entregar o sistema.

Antes de instalar e onde instalar o inversor

Conferir antes

- modelo, potência e configuração do projeto
- quantidade de MPPTs
- faixa de tensão CC e corrente por MPPT
- tensão da rede e número de fases
- materiais, conectores e manual
- local previsto no projeto

Local adequado

- protegido de chuva e intempéries
- ventilação e dissipação de calor
- espaço livre ao redor
- acesso fácil para manutenção
- perto das conexões, sem obstáculos
- suporte mecanicamente adequado

Um inversor em local quente e sem ventilação pode funcionar hoje e falhar amanhã.

Fixação e conexões do inversor



Atenção na fixação

- parede compatível com o peso
- parafusos e buchas adequados
- não obstruir entradas e saídas de ar
- respeitar os afastamentos do fabricante

Entradas e saídas

Entradas

- strings CC
- PE (terra)
- comunicação
- bateria*

Saídas

- CA
- PE (terra)
- monitoramento
- cargas de emergência*

* Em inversores híbridos ou off-grid.

Comissionamento

Comissionamento é a verificação e validação da instalação **antes da entrega**.

Segurança

conexões, polaridade, aterramento e proteções

Integridade

cabos, conectores, fixações e identificação

Funcionamento

inicialização, parâmetros, geração e comunicação

Conformidade

projeto, fabricante e requisitos da instalação



Checklist do comissionamento

Verificação	OK?
Inversor bem fixado	☐
Conexões CC conferidas	☐
Polaridade CC conferida	☐
Conexões CA conferidas	☐
Torque das conexões	☐
Cabos sem danos	☐

Verificação	OK?
Conectores bem encaixados	☐
Proteções instaladas	☐
Aterramento conferido	☐
Circuitos identificados	☐
Parâmetros conforme projeto	☐
Área liberada para energizar	☐

Energização e verificação após ligar



No inversor

- tensão e corrente CC
- potência instantânea
- tensão, corrente e frequência CA
- energia gerada, status e códigos de erro

No monitoramento

- inversor on-line e comunicando
- strings e MPPTs como esperado
- geração compatível com o momento
- sem alarmes

Se o inversor liga, mas um MPPT está sem geração, o comissionamento não está correto.

Erros na instalação do inversor

Erros comuns

- sem ventilação adequada
- conectores CC mal encaixados
- polaridade invertida
- torque inadequado
- cabos tensionados nos conectores
- cabos sem identificação
- aterramento não conferido
- configuração incorreta
- monitoramento não configurado
- entrega sem checklist

> *O sistema não está pronto quando o inversor liga. Está pronto quando foi instalado, inspecionado, testado, configurado e documentado.*

Resumo geral: do inversor à entrega

1. Conferir projeto e manual
2. Instalar e fixar o inversor
3. Conferir o aterramento
4. Executar as conexões CC
5. Executar as conexões CA
6. Conferir as proteções
7. Inspeção completa
8. Energização
9. Configuração
10. Testes e monitoramento
11. Registro e entrega

Conclusão



- A instalação começa no **projeto** e no **planejamento**, com foco em segurança.
- A **estrutura** leva as cargas do módulo até a edificação.
- Os **módulos** exigem cuidado para evitar danos visíveis e invisíveis.
- A **instalação elétrica** depende de cabos certos, boas conexões e proteções.
- O **comissionamento** valida tudo antes da entrega.

> *Um sistema bem instalado é seguro, gera o esperado e funciona por décadas.*



Obrigado!

Wenes Gomes Aquino

Instalação de Sistemas Fotovoltaicos